GSMMC 2026 공유자전거 — 제출 안내

2026-11-05 판 · 학교 수학 플랫폼 gsmath.xyz · 학습 › 대회

> 최종 문항(10월 29일)의 평가함수를 따른다. 바뀌는 것이 있으면 대회 시작 전에 다시 공지한다.
> **제출·보고서 마감은 11월 9일(월) 23:55 이다. 문항지 5쪽에 적힌 마감 시각 대신 이 시각을 따른다.**

받는 자료

파일	내용
문항(최종 10/29) PDF	문제 상황 · 제공 데이터 · 수행과제 · 평가함수 · 보고서 지침
설명 자료 (슬라이드) PDF	대회 문제와 수학적 모델링 과정
학생학습데이터 (학습 지역 A)	문항의 '학생학습데이터'. 대여소 176곳(A001~), 6월 1일~30일 **시간별 대여·반납**(①) + 대여소·거치대(②) · 대여소 간 거리(③) · 버스·지하철 접근성(④) · 시설 표지(⑤) · 날짜·요일·공휴일(⑥) · 기상(⑦)
평가입력데이터 (평가 지역 B)	문항의 '평가입력데이터'. 대여소 159곳(B001~)의 ②~⑦. **시간별 대여·반납은 없다.** 이 자료로 B 지역 총 자전거 수와 자정 배치를 정한다
출력 파일 틀(xlsx) · 제출 CSV 틀	문항의 '필수 출력데이터'(날짜별·대여소별 00:00 배치 대수)를 적는 틀
check_submission.py · score.py	형식 검사기 · 채점기(서버와 같은 채점 코드)

- 문항의 **'학생검증데이터'** 는 대회 중에 '공개일' 로 받는다(아래 '공개일 받기').
- 문항의 '교사검증데이터' 는 서버가 채점에만 쓰고 공개하지 않는다.

두 지역 모두 실제 공공자전거 이용 기록이다. 지역 이름과 대여소 번호·이름·주소는 지우고 코드(A001, B001 …)를 붙였으며, 위치는 기준점·방향·축척을 바꾸고 작은 잡음을 넣은 km 좌표로 주었다.

평가 지역의 실제 대여·반납 기록을 외부에서 찾아 쓰는 것은 실격이다. 최종 배치는 제출한 코드가 이 자료(와 받은 공개일 자료)만으로 다시 만들 수 있어야 한다.

내는 것

`제출틀_배치표_B지역.csv` (또는 출력 파일 틀 xlsx 의 '출력' 시트를 CSV 로 저장한 것)를 채워서 올린다.

- 첫 열 `station_id` = 평가입력데이터의 B 코드.
- 나머지 열 `D01` ~ `D30` = 6월 1일 ~ 6월 30일. 값은 **그날 00시(자정)에 그 대여소에 둘 자전거 대수**.
- 세로형도 받는다: 머리글 `Day,대여소 ID,배치대수`, Day 는 1~30.

규칙

1. B 지역 159곳 × 30일이 빠짐없이 있어야 한다.
2. 배치 대수는 0 이상의 정수.
3. **매일 합계가 같아야 한다** — 그 합계가 팀이 정한 총 자전거 수 N 이다.
4. **총 자전거 수 N 은 1대 이상(양의 정수)이다.** 모든 대여소가 0대인 배치는 받지 않는다.
5. 한 대여소에 그 대여소 거치대 수(capacity)보다 많이 둘 수 없다.
6. 제출은 30회까지. 서버가 1~5번을 검사해 어긋나면 이유를 보여 주고 받지 않는다(이때는 횟수에 들어가지 않는다).
7. 유효 제출 5회마다 '공개일' 하나를 고를 수 있다(아래).

보고서

- 보고서는 **PDF 파일 한 개**로 MathArena 에 제출한다(조 화면의 '보고서 PDF 제출' 칸). 크기는 30MB 까지.
- 자료의 **보고서 양식(hwpx)**으로 한글에서 작성하고 **PDF로 저장**해 올린다. 양식의 목차는 내용에 맞게 고쳐도 된다.
- **블라인드 채점**: 보고서 어디에도 이름·학번·모둠명을 쓰지 않는다. 조 화면 맨 위의 **팀 번호(T00)**만 쓴다. 파일 이름, PDF 속성의 작성자(한글 '파일 › 문서 정보'의 지은이), 카피킬러 결과지의 이름도 지운다.
- 분량은 **요약서 2쪽 이내 + 본문 15쪽 이내**. 문항 6절이 '별도의 대회 제출 지침' 으로 넘긴 형식·분량은 이 안내를 따른다.
- 마감은 배치표와 같은 **11월 9일 23:55**. 마감 전에는 몇 번이든 다시 올릴 수 있고, **다시 올리면 교체**되어 마지막에 올린 파일이 최종본이 된다.
- 보고서 올리기는 배치표 제출 30회에 들어가지 않는다.

올리는 곳

학교 수학 플랫폼(gsmath.xyz)에 로그인한 뒤 왼쪽 메뉴 **'학습 › 대회'**에서 GSMMC 카드의 **'내 조로 들어가기'**를 누른다. 참가 신청한 조는 선생님이 명단으로 계정을 연결해 두었으므로 조 토큰을 넣지 않아도 된다. 예비 신입생은 같은 카드에서 **'개인으로 참가하기'**를 누른다(예비입학생 개인부). 조 화면에서 자료 내려받기, 배치표 올리기, 공개일 고르기, 보고서 PDF 올리기, 우리 조 점수 확인, 순위표를 볼 수 있다. 카드의 **'참가 방법 안내 영상 보기'**로 화면 사용법 영상도 볼 수 있다.
마감: **11월 9일 23:55**(배치표·보고서 모두, 서버 시각 기준). 마감 뒤에는 올릴 수 없고 결과 보기와 올린 보고서·받은 공개일 자료 내려받기만 된다.

올리기 전에 형식 검사기를 돌린다.

```
python check_submission.py 우리팀_배치표.csv
```

점수는 이렇게 매긴다 — 벌점(낮을수록 좋다)

서버는 공개하지 않은 B 지역 6월의 실제 시간별 대여·반납(문항의 '교사검증데이터')으로 팀 배치를 하루씩 돌려 본다. 평가식과 계수는 모두 공개한다.

대여소 i 의 거치대 수(수용량)를 c 라 하고, **적정 잔여량 p = 거치대 수의 절반(소수점 버림)** 이라 하자. 곧 $p = \lfloor c/2 \rfloor$ 이다(예: 거치대 10 → p = 5, 거치대 15 → p = 7).
매일 00시에 팀 배치 x 로 시작하고, 24시간 동안 강제로 옮기지 않는다. 매 정시(0시~23시)마다

1. z = b + a − r (b = 그 시간 직전 재고, a = 그 시간 반납, r = 그 시간 대여)
2. 부족량 u = max(−z, 0) — 빌리려 했으나 자전거가 없던 만큼
3. 수용량 초과량 o = max(z − c, 0) — 꽂을 자리가 없던 만큼
4. 다음 시간 재고 b' = min(c, max(0, z)) — z 를 0 과 c 사이로 자른 값
5. 적정 잔여량 초과량 e = max(b' − p, 0) — 거치대 절반을 넘게 남아 노는 자전거

30일 동안 모든 대여소·모든 시간의 값을 더해

- $Q = \Sigma u^2$ — 시간대별 부족량 제곱의 합
- O = Σo — 수용량 초과량의 합
- E = Σe — 적정 잔여량 초과량의 합

팀 점수 $\bar{S} = 20N + (6Q + 5O + E) \div 30$ (N = 총 자전거 수). 낮을수록 좋다.

- 하루씩 보면 $S_d = 20N + 6Q_d + 5O_d + E_d$ 이고(Q_d·O_d·E_d 는 그날 합), $\bar{S}$는 30일 S_d 의 평균이다.
- **부족량의 합 U = Σu(못 빌린 대수)는 점수에 들어가지 않는다.** 점수 화면과 score.py 가 참고값으로만 보여 준다.

뜻

- 자전거 한 대는 20점의 부담이다. 아무 데나 두면 부담만 늘고, 거치대 절반을 넘게 남으면 E, 넘치면 O 로 또 깎인다.
- Q 는 부족이 한 대여소·한 시간에 몰릴수록 커진다. 같은 부족 4대라도 (2, 2) 로 나뉘면 Q = 8, (0, 4) 로 몰리면 Q = 16 이다. 부족 u 에서 한 대 더 모자라면 Q 가 2u + 1 늘어난다.
- 부족이 한 번 생겨 재고가 0 이 되면 그 뒤 시간은 자정 배치와 상관없이 흘러간다. 자정 배치가 바꿀 수 있는 것은 **첫 품절·첫 넘침 전까지**다.

점수 화면에 나오는 것

제출할 때마다 30일 평균 벌점 S, 항목별 하루 평균(20N · 6Q/30 · 5O/30 · E/30 — 합이 S), 날짜별 S_d·N·Q·O·E 와 참고값 U 를 보여 준다. 대여소별·시간별 결과는 보여 주지 않는다(평가 기록을 거꾸로 알아내는 길이 되므로). 순위는 각 팀의 **가장 낮은 S** 로 정한다.

공개일 받기 = 문항의 '학생검증데이터'

- 문항 2절의 '학생검증데이터'(초기 모델을 점검하고 고치도록 대회 중 추가로 주는 자료)가 이 **공개일 자료**다. 서버 화면에서는 '공개일' 이라고 부른다.
- 유효 제출(형식 검사를 통과해 점수를 받은 제출)이 **5·10·15·20·25회째**가 될 때마다 6월 중 날짜 하루를 고를 수 있다. 모두 5일까지.
- 고른 날짜의 **B 지역 모든 대여소 시간별 대여·반납**(대여소 159곳 × 24시간, `날짜,요일,시,station_id,rentals,returns`)을 내려받는다. 한 번 고른 날은 바꿀 수 없다. 고를 기회는 쌓아 두었다가 **마감 전까지** 쓸 수 있다. 마감 뒤에는 고를 수 없고, 이미 받은 공개일 자료는 마감 뒤에도 내려받을 수 있다.
- 공개일도 30일 채점에 그대로 들어간다. 어느 날을 고를지, 받은 자료로 모델을 어떻게 점검하고 고칠지(수행과제 3·6)가 전략이다. 고른 이유와 활용법을 보고서에 쓴다.

최종 점수

- 정량 30점 = MathArena 벌점으로 환산한다. **30회 제출 중 가장 낮은 벌점**이 최종 정량 기록이다(환산표는 대회 시작 전 공지).
- 정성 70점 = 보고서(요약서 2쪽 이내 + 본문 15쪽 이내). 정성은 0점도 있을 수 있다.

학습 지역에서 먼저 점검하기

같은 채점 코드를 `score.py` 로 준다. 학생학습데이터의 `01_시간별수요` 시트와 `02_대여소` 시트를 각각 CSV(UTF-8)로 저장하고, A 지역 대여소로 만든 배치표(같은 형식, 첫 열 `station_id` 가 A 코드)를 넣으면 같은 규칙으로 30일 벌점을 계산한다.

```
python score.py --hourly A_01_시간별수요.csv --stations A_02_대여소.csv --alloc A_배치표.csv
```

학습 지역 점수가 좋아도 평가 지역에서 그대로 나온다는 보장은 없다. 그 차이를 분석하는 것이 수행과제 6)이다.